

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

04/2026

CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

2.1) EQUAÇÃO DE ONDA:

2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:

2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:

2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):

2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL (TEM):

2.6) FRENTE DE ONDA:

2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:

Vimos que:

$$\vec{\gamma} \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H}$$

Sendo:

$$\vec{\gamma} = \gamma\hat{\gamma}$$

Onde:

$\hat{\gamma} \rightarrow$ Vetor unitário na direção de $\vec{\gamma}$.

Continuando:

$$\vec{H} = \frac{\gamma\hat{\gamma} \times \vec{E}}{i\omega\mu}$$

$$\vec{H} = \frac{\hat{\gamma} \times \vec{E}}{\left(\frac{i\omega\mu}{\gamma}\right)}$$

A grandeza $\left(\frac{i\omega\mu}{\gamma}\right)$ tem a dimensão de impedância, por isso é denominada **impedância de onda** (Z_ω ou η ("heta"))

$$\eta = \frac{i\omega\mu}{\gamma} [\Omega]$$

Como:

$$\gamma = \sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)} = \alpha + i\beta$$

Substituindo, tem-se:

$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\epsilon}} \quad [\Omega]$$

No meio ilimitado, η depende das características eletromagnéticas do meio e da frequência, por isso, é denominado **impedância intrínseca da onda (η)**.

Portanto:

$$\vec{H} = \frac{\hat{r} \times \vec{E}}{\eta}$$

Se:

$$\vec{E} = (\vec{E}_x \hat{x} + \vec{E}_y \hat{y}) e^{-\gamma z}$$

$$\vec{H} = (\vec{H}_x \hat{x} + \vec{H}_y \hat{y}) e^{-\gamma z}$$

E:

$$r_p = z \rightarrow \hat{r} = \hat{z}$$

Logo:

$$\vec{H} = (\vec{H}_x \hat{x} + \vec{H}_y \hat{y}) = \frac{\hat{z} \times (\vec{E}_x \hat{x} + \vec{E}_y \hat{y})}{\eta}$$

$$\vec{H} = (\vec{H}_x \hat{x} + \vec{H}_y \hat{y}) = \frac{\vec{E}_x \hat{y} - \vec{E}_y \hat{x}}{\eta}$$

Comparando os dois membros:

$$H_y = \frac{E_x}{\eta} \rightarrow \boxed{\eta = \frac{E_x}{H_y}}$$

E:

$$H_x = \frac{-E_y}{\eta} \rightarrow \boxed{\eta = \frac{-E_y}{H_x}}$$

Lembrando caso geral:

$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\epsilon}} \quad [\Omega]$$

$$\eta = \frac{i\omega\mu}{\gamma} = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\epsilon}} = |\eta| e^{i\phi_n} = |\eta| \angle \phi_n$$

No caso geral, é uma grandeza complexa de argumento ϕ_n **indicando campos elétrico e magnético defasados entre si**.

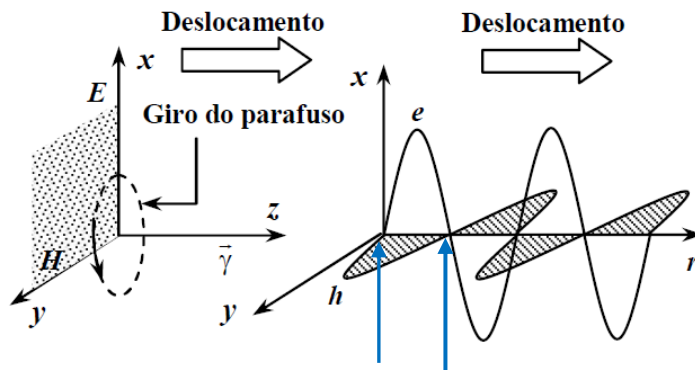


Fig. 3.2. Orientações dos campos elétrico e magnético da onda, em relação à sua direção de propagação em um meio ilimitado.

CASOS PARTICULARES

No caso do dielétrico perfeito:

$$\boxed{\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}} \quad (\text{Grandeza real})$$

Logo, na propagação através de um dielétrico perfeito, identificado como um meio de propagação sem perdas, o campo elétrico e o campo magnético estão rigorosamente em fase.

Se o meio for o vácuo:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{4\pi 10^{-7}}{10^{-9}/36\pi}} \therefore \boxed{\eta = 377 \text{ } [\Omega] \quad \text{ou} \quad \eta = 120 \pi \text{ } [\Omega]}$$

Usando os valores das duas expressões anteriores, para um dielétrico perfeito qualquer e para um meio não-magnetizável, encontram-se, respectivamente:

$$\eta = 120 \pi \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \qquad \eta = \frac{120 \pi}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

No caso do dielétrico real ($\sigma \ll \omega\varepsilon$):

$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\varepsilon}} = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{i\omega\varepsilon \left(1 + \frac{\sigma}{i\omega\varepsilon}\right)}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\sigma}{i\omega\varepsilon}}} \right) [\Omega]$$

No caso:

$$\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right) \ll 1$$

Então, pode-se usar a aproximação:

$$\sqrt{i + u} = 1 + \frac{u}{2} \quad (\text{se } u \ll 1)$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left[\frac{1}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma}{i\omega\varepsilon} \right)} \right] [\Omega]$$

Também, sabe-se que:

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u \quad (se \ u \ll 1)$$

Logo:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma}{i\omega\varepsilon} \right) \right] [\Omega]$$

$$\boxed{\eta \cong \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left[1 + i \left(\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon} \right) \right] [\Omega]}$$

No caso do condutor real ($\sigma \gg \omega\varepsilon$):

$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\varepsilon}} = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} \sqrt{i} [\Omega]$$

Lembrando que:

$$\sqrt{i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

Logo:

$$\boxed{\eta = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} + i \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} [\Omega]}$$

Este resultado indica que em um condutor real, como o solo e a água do mar abaixo de certa frequência, o campo elétrico está adiantado do campo magnético de um ângulo de quase 45°.

OBS_1: Nos metais, a condutividade é muito grande e a impedância intrínseca assume um valor muito pequeno, da ordem de milésimos de ohms. A parte real fica conhecida como resistência superficial e a parte imaginária como reatância superficial do meio.

OBS_2:

$$\boxed{\eta = |\eta| \angle \phi_n}$$

Dielétrico perfeito: $\phi_n = 0^\circ$;

Condutor real: $\phi_n = 45^\circ$;

Dielétrico real: $\phi_n = \arctan \left(\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon} \right)$

2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:

A) VELOCIDADE DE FASE V_p :

Foi visto que a frente de onda é dada por:

$$\omega t - \beta r_p = cte$$
$$r_p = r \cos(\theta) \quad (\text{projeção de } \vec{r} \text{ na direção de } \vec{\gamma})$$

Observe que r_p cresce à medida que o tempo aumenta. Ou seja, a frente de onda está se deslocando com o tempo.

A rapidez de deslocamento da frente de onda é denominada de **velocidade de fase**.

Derivando a expressão anterior em relação ao tempo:

$$\omega - \beta \frac{\partial r_p}{\partial t} = 0$$
$$\frac{\partial r_p}{\partial t} = \frac{\omega}{\beta}$$
$$V_p = \frac{\partial r_p}{\partial t} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{[\text{rad/s}]}{[\text{rad/m}]} = [\text{m/s}]$$

Portanto:

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} [\text{m/s}]$$

ALGUNS CASOS PARTICULARES:

lembrando:

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]} \quad [\text{rad/m}]$$

CASO 1: MEIO DIELÉTRICO PERFEITO:

$$\beta = \omega \sqrt{\mu\epsilon} [\text{rad/m}]$$

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} [\text{m/s}]$$

No vácuo, $\mu = \mu_0 = 4\pi 10^{-7}$ e $\varepsilon = \varepsilon_0 = (10^{-9}/36\pi)$, então:

$$V_p = 3 \cdot 10^8 [m/s]$$

CASO 2: MEIO DIELETRICO REAL ($\sigma \ll \omega\varepsilon$):

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^2 \right]$$

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^2 \right]} [m/s]$$

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u \quad (se \ u \ll 1)$$

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \left\{ 1 - \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^2 \right\} [m/s]$$

CASO 3: MEIO CONDUTOR REAL ($\sigma \gg \omega\varepsilon$):

$$\beta \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} [rad/m]$$

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}} [m/s]$$

$$V_p = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} [m/s]$$

B) VELOCIDADE DE GRUPO:

Considere um sinal composto por mais de uma frequência, (ω) e $(\omega + \Delta\omega)$, sendo $\Delta\omega \ll \omega$. Como o fator de fase depende da frequência, temos (β) e $(\beta + \Delta\beta)$. Para simplificar a análise, considere somente duas ondas de mesma frequência e de amplitudes iguais.

$$\vec{e} = E_1 \cos(\omega t - \beta r_p) + E_1 \cos[(\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)r_p]$$

$$\vec{e} = E_1 \{ \cos(\omega t - \beta r_p) + \cos[(\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)r_p] \}$$

Da geometria:

$$\cos(p + q) = \cos(p) \cos(q) - \sin(p) \sin(q) \quad (1)$$

$$\cos(p - q) = \cos(p) \cos(q) + \sin(p) \sin(q) \quad (2)$$

Somando (1) e (2):

$$\cos(p + q) + \cos(p - q) = 2 \cos(p) \cos(q)$$

Identificando:

$$p + q = (\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)r_p$$

$$p - q = \omega t - \beta r_p$$

Somando:

$$2p = 2\omega t + \Delta\omega t - 2\beta r_p - \Delta\beta r_p$$

Então:

$$p = \left(\omega + \frac{\Delta\omega}{2}\right)t - \left(\beta + \frac{\Delta\beta}{2}\right)r_p$$

$$q = \frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta\beta}{2}r_p$$

Substituindo:

$$\vec{e} = 2 \cos(p) \cos(q)$$

$$\vec{e} = 2E_1 \left\{ \cos \left[\left(\omega + \frac{\Delta\omega}{2} \right) t - \left(\beta + \frac{\Delta\beta}{2} \right) r_p \right] \cos \left[\frac{\Delta\omega}{2} t - \frac{\Delta\beta}{2} r_p \right] \right\}$$

Como:

$$\Delta\omega \ll \omega$$

$$\Delta\beta \ll \beta$$

Simplificando:

$$\vec{e} = 2E_1 \cos(\omega t - \beta r_p) \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta\beta}{2}r_p\right)$$

Reagrupando:

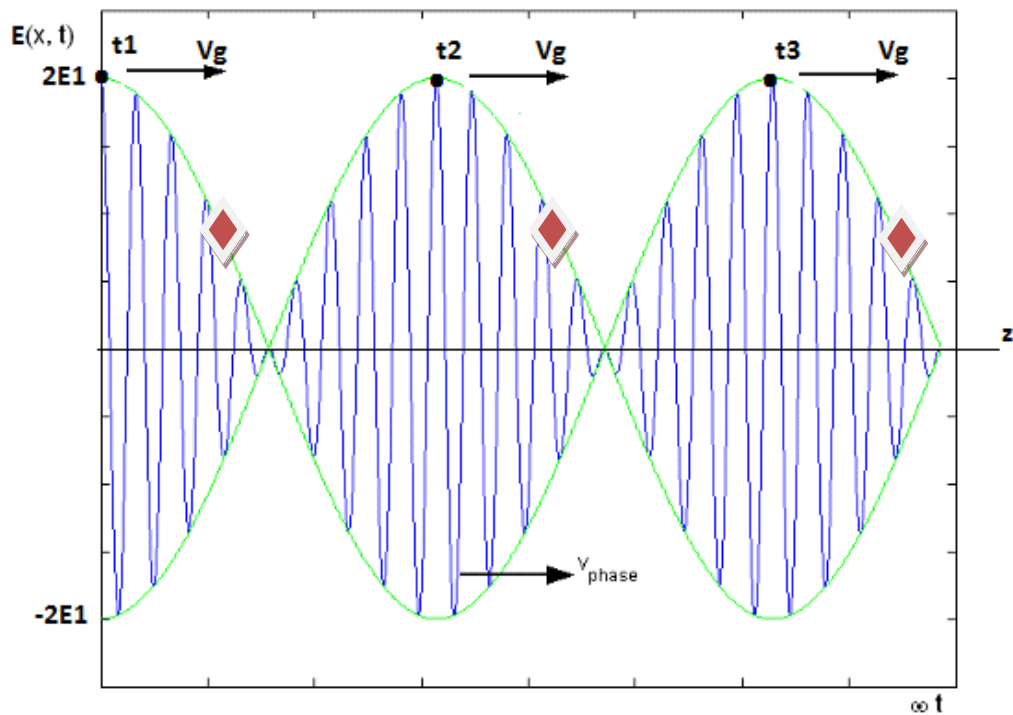
$$\vec{e} = 2E_1 \cos\left(\frac{\Delta\omega t - \Delta\beta r_p}{2}\right) \cdot \cos(\omega t - \beta r_p)$$

Onde:

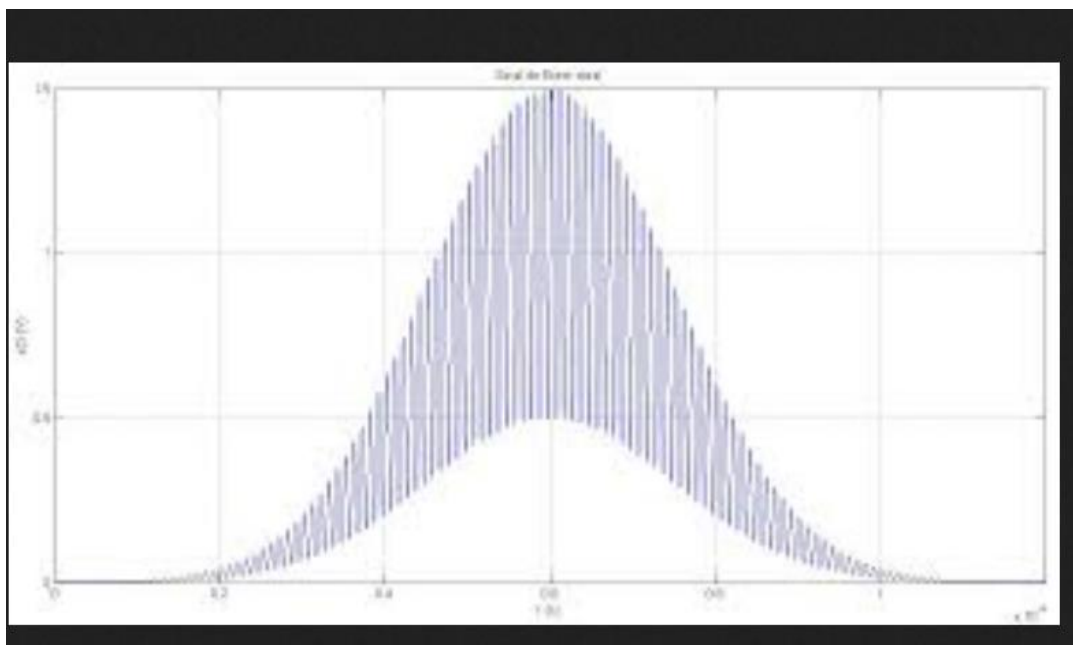
$$2E_1 \cos\left(\frac{\Delta\omega t - \Delta\beta r_p}{2}\right) \rightarrow \text{Amplitude do campo resultante};$$

$$\cos(\omega t - \beta r_p) \rightarrow \text{Fase da onda}.$$

Por isso a amplitude varia ao longo do tempo, conforme a figura:



$$\vec{e} = 2E_1 \cos\left(\frac{\Delta\omega t - \Delta\beta r_p}{2}\right) \cdot \cos(\omega t - \beta r_p)$$



Interferências construtivas e destrutivas

Sinal resultante da soma de 2 cosenóides de frequências próximas.

A medida que t cresce r_p deve aumentar, e o ponto correspondente a essa amplitude constante está se deslocando, e a rapidez desse deslocamento é chamada de **velocidade de grupo**.

Tomando uma amplitude qualquer, de modo que:

$$\frac{\Delta\omega t - \Delta\beta r_p}{2} = cte$$

Derivando com relação ao tempo:

$$\Delta\omega - \Delta\beta \frac{\partial r_p}{\partial t} = 0$$

$$V_g = \frac{\partial r_p}{\partial t} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta}$$

No limite quando $\Delta\omega \rightarrow 0$:

$$V_g = \left\{ \frac{\partial\beta}{\partial\omega} \right\}^{-1} [m/s]$$

Substituindo γ e derivando em relação a frequência:

$$V_g = Im \left\{ \frac{\partial\gamma}{\partial\omega} \right\} = \left[Im \left(\frac{-2\omega\mu\varepsilon + i\mu\sigma}{2\gamma} \right) \right]^{-1} [m/s]$$

Se a forma de onda preservar-se ao longo de todo o percurso, este meio é denominado de: meio **não-dispersivo**

ALGUNS CASOS PARTICULARES:

CASO 1: MEIO DIELETRICO PERFEITO:

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} [rad/m]$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial\omega} = \sqrt{\mu\varepsilon}$$

$$V_g = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} [m/s]$$

$$V_g = V_p [m/s] \quad (Não\ está\ havendo\ dispersão)$$

CASO 2: MEIO DIELETRICO REAL ($\sigma \ll \omega\varepsilon$):

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^2 \right]$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial\omega} = \sqrt{\mu\varepsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^2 \right]$$

$$V_g = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon} \left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]} [m/s]$$

$$V_g \cdot V_p = \frac{1}{\mu\epsilon} [m/s]$$

CASO 3: MEIO CONDUTOR REAL ($\sigma \gg \omega\epsilon$):

$$\beta \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} [rad/m]$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial\omega} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \left(\frac{\mu\sigma}{2} \right)$$

$$V_g = 2 \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} [m/s]$$

$$V_g = 2V_p [m/s]$$

OBS: Sabe-se que:

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} \rightarrow \beta = \frac{\omega}{V_p}$$

Logo:

$$\frac{\partial\beta}{\partial\omega} = \frac{\partial}{\partial\omega} \left(\frac{\omega}{V_p} \right)$$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{a}{b} \right) = \frac{a'b - ab'}{b^2}$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial\omega} = \frac{V_p - \omega \frac{\partial V_p}{\partial\omega}}{V_p^2} = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{V_p} \right) \left(\frac{\partial V_p}{\partial\omega} \right)}{V_p}$$

e:

$$V_g = \left\{ \frac{\partial\beta}{\partial\omega} \right\}^{-1} [m/s]$$

Portanto:

$$V_g = \frac{V_p}{1 - \left(\frac{\omega}{V_p}\right) \left(\frac{\partial V_p}{\partial \omega}\right)} [m/s] \quad (\text{Relação de dispersão})$$

Se V_p for independente de ω :

$$V_g = V_p [m/s]$$

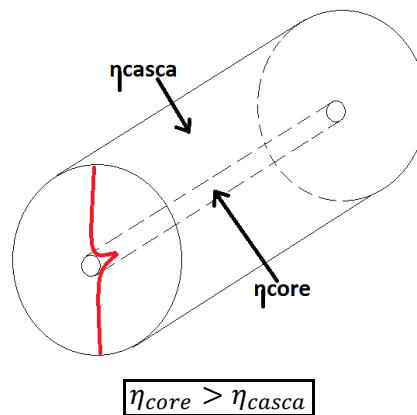
Esse fato significa que o meio é **não dispersivo**.

Quando $\frac{\partial V_p}{\partial \omega} < 0$, resulta em $V_g < V_p \rightarrow$ **MEIO DISPERSIVO NORMAL**;

Quando $\frac{\partial V_p}{\partial \omega} > 0$, resulta em $V_g > V_p \rightarrow$ **MEIO DISPERSIVO ANÔMALO**;

EXEMPLO 3:

Fibra ótica:



C) VELOCIDADE DE ENERGIA: